

سمشلا ن م نوکتي بيکوک ماظن (Solar System: تيزيلجنلا) ي سمشلا ماظنلا و ا تيسمشلا تعمومجلا یرخا امارجا ي سمشلا ماظنلا لمشي. یرخلا بکاوکلاو ضرلا اکلذ ي فامد مارجا ن مهلود رودی ام عيمجو زاغلا ن م تقيقر تباحس یلإ تفاضل، تابندملو ا کزاینلاو تابکیوکلاو تمزقلا بکاوکلا ي ه ا مجد رغصا ن بيکوکلا ن يید طسولاب فرعة رابغلاو

و ا تيعيطللا رامقلا ی مستي تلا بکاوکلا عباوت رشابم ريغ لکش ن کلو سمشلا لود اضيا رودت لود رودت اهمظعم، ي سمشلا ماظنلا ي ففورعم ارمق 150 ن مرتکا اهددع غلبي ي تلاو، رامقلا اراصتخا دراطع بکوکلا ن م ا مجد ریکا رامقلا هذو ن م نيثا. تيزاغلا مقلامعلا ماظنلا زکرم ي ف عقي ي ذلا مجنلا، سمشلا و ه اعبط مارجلا هذو مهو ي سمشلا ماظنلا ي ف مرچ ریکا ی قبي قصد یرتشملا بکوک ذخا يو، هلمکاب ماظنلا اکلذ ن م 99.9% غلبت اهتلتکف، متييزاجب مطبريو سمشلا هذخت مد امم دسلأ

لا تسيل اکلذ عم ي هو، تیکم ضرلا ی لاء قايحلا ن لاجبی نيثللا قرارحلاو عوضلا عشت ي تلا ي ه سمشلا ي ه بکاوک تينامثي سمشلا ماظنلا ي ف دجوت ثيد، بکاوکلا سمشلا دعب ي تاتو. مجحلا طسوت م ا مجد یرتشملاو (تيرخصلا بکاوکلا) خيرملاو ضرلاو قرهزلاو دراطع: سمشلا ن دعبلا بسد بترتلاب ن م اساسا لحزو یرتشملا ا مجد ریکلا ن ابکوکلا نوکتي. (تيزاغلا مقلامعلا) نوتينو سونارو او لحزو نوتينو سونارو، سمشلا ن ادعب رتکلاو ن ارخلا ن ابکوکلا امنيد؛ مويليهلاو نیجوردیهلا اينوملاو عاملا. مويليهلاو نیجوردیهلا ن م ايسن ا عافترا رتکا راهصنا طقت تاذ داوم ن م نانوکتيف لود یرئاد هيش راسم ي ف ن ردت تينامثلا ي سمشلا ماظنلا بکاوک عيمج. اکلذ ی لاء تلمثا ن ائيملاو ي سمشلا ماظنلا راسم ی مسي احطسم نوکي ن اداک صرق ي ف دوجوم ی وتسم ي ف، سمشلا نمو، رمقلاو سمشلا ريغ قدرجملا نيعلاب اهتيور ن کمي ي تلا ي سمشلا ماظنلا مارجا ن م ديدعلا دجوت تابندملو تابکیوکلا عملا انايحاو، لحزو یرتشملاو خيرملاو قرهزلاو دراطع ي ه مارجلا هذو بکاوکلا. بهشلا تيوگم قرتحتو ضرلا و ل خدت نيد اهتيور ن کمي ثيد کزاینلا یلإ تفاضل، اضيا قرباعلا. بارقلا م ادختساب ي سمشلا ماظنلا مارجا ن م اکلذ ن م ريئکب رتکا تيور ن کمي اعبطو ن م تمخض تباحس ن م تنس تارايلم 4.6 لبق دلو دق ي سمشلا ماظنلا ن اب ايلاد نييکفلا مظعم دقتعي هسفن ی لاء رايهزلااب ميسلا اذه ادب، تيرظنلا هذو بسحو. ي سمشلا ميسلاب فرعة رابغلاو زاغلا یلإ ي سمشلا ميسلا دنام مظعم تبذج دقو. اهتمواقم ي لخادلا مطغض عطتسي مد ي تلا متييزاجلا تجيتت دعب اهعضب عم تمکارت دنام ن م ي قبا ممرغصت اميسج ن ا دقتعيو. هيف سمشلا تنوکت ثيد، زکرم رامقلا یلإ لوحه اهمم ي قبا مو، تينامثلا بکاوکلا یلإ تلوحه ی تد، ریکاف ریکلا ماسجا تئوکم اکلذ تابندملو تابکیوکلاو

== ي سمشلا ماظنلا تفرعمو فاشتکا ==

رشبلا دقتعا. (ترييکلا تاءانتسلاا ضعب عم) ي سمش ماظن دوجو رشبلا زيم، نينسلا ن م فلا دقتعا ی لاء. عامسلا ي ف تکرحتملا مارجلا ن م ل ماک لکش فلتختو، نوکلا زکرم لکشتو تبتا ضرلا ن ا ناک. نوکلا زکرم لکشت سمشلا ن اب دقتعا ي سوماسلا سخرطسرا ي قيرغلا فوسليفلا ن ا ن م مغرلا هجهن ي ف راس. ي سمشلا ماظنلاو سمشلا تيزکرم لود ا يضايير اجزومز روط ن م لو ا س وکينربوک س لاوکيند ميهافملا ريوطت ي ف رليک سناهو يو ن توين قاحساو ي ليلاج ويليلاج رشع عباسلا نرقلا ي ف

ريست بكاوكلا نابو، سمشلا لود ضرراً نارودب جيبردتلا لوبقلا ىلا تدأ تيئايڙيفلا
ضرراً ريست تيئايڙيفلا نييناوقلا سڦنب
لابلجلا تيجولويڊ رهاوظ فاشتكا نم قريڙلاً ٽنولاً في ريباسماو تابوكسلتا روطت نكم
ٽيڊيلجا تابعلقاو ٽيلمرلا فصاوعلاو موغلا ٽيلصفا ٽيوجلا داصرلاً رهاوظو ٽيمصلا تاهوڦلاو
ٽعومجلا لخاد رامقلاًو بكاوكلا فاشتكلا ٽينمزل لودجلا ٽيؤر نكمي، ضرراً ريغ ىرخأ بكاوك ىل
(ٽيسمشلا).

== ٽيسمشلا ٽعومجلا ٽينب ==

ي مجنلا فينصتلا ىلا ٽي متني مجذ ىهو، ٽيسمشلا ٽعومجلا في سيئرلا رصنلا سمشلا لكشت
لعف ٽعومجلا ٽكر ىل ٽرپيستو ٽيسمشلا ٽعومجلا لك ٽلكت نم 99.86 سمشلا ٽلكت لكشتو، G2
نم 99% ىلاود (نوتينو سونارو او لحزو ٽيرتشملا) ٽعبرلاً ٽيزاغلا بكاوكلا ٽلكت لكشت. اهتبيڙاج
ٽقلاملا ٽلكت نم 90% ن ٽيزام لحزو ٽيرتشملا لكشيو. ٽيسمشلا ماظنلا ٽيقتملا ٽلكتلا
ٽعبرلاً ٽيزاغلا.

س. مشلا راسم ىعدي ٽلاو ضرراً ٽيوتسم في ٽدوجوم سمشلا لود روت ٽي ٽلا قريپكلا ماسجلاً مظعم
في ٽعضومئ نوكت ام ابلغا ريباك مازد مارڄاو تابنذملا امنيد سمشلا راسم نم اڊج ٽبيرق بكاوكلا
نارود ماجتا عم سمشلا لود مارڄلاً مظعمو بكاوكلا لك روت. س. مشلا راسم ن ٽرئك ريبا اياوز
نك، (س. مشلا ىلامشلا بطقلا قوف نم اهاندهاش اڊا ٽعاسلا براقع سڪع ماجتاب) اهسڦل لود سمشلا
لود لزغت (سونارو او قرهزلا ادع) بكاوكلا عمجاًضياً. ٽيلاه بنذم لثم تاءانئتسلا اضعب دجوت
ماجتاب سونارو او قرهزلا لزغي. ٽيلامشلا بطقلا نم اهاندهاش ام اڊا ٽعاسلا براقع سڪع ماجتاب اهسڦل
وتولب لثم امامت فلتخم ٽلزمغ نارود اهل ٽمزق بكاوكاًضياً كانه. ٽعاسلا براقع

عبراً اهلود رودي سمشلا عقت زكرملا في: ٽي لاتلا لكشلا ىل ٽيسمشلا ٽعومجلا ماخلا لكشلا رهظي
ٽيزاغلا ٽقلاملا مهيت، تابكيوكلا نم مازح ٽطاحم بكاوكلا مڙه، ايبسڦ قريغص ٽيلخاد بكاوك
ٽعومجلاً انايحا نبيكفلا مسڦي. ٽيڊيلج مارڄا نم فلؤملا ريباك مازح اهرودب ٽطاحملا ٽعبرلاً
بكاوكلا نم فلؤملا ىلخادلا ٽيسمشلا ماظنلا: نبيسيئر نيمسڦ ىلا ٽينبلا ىلا ٽعيت ٽيسمشلا
عقت ٽي ٽلا مارڄلاً نم فلأٽي ٽلا ٽي جراخلا ٽيسمشلا ماظنلاو، تابكيوكلا مازحو ٽعبرلاً ٽيرخصلا
دعبرلاً عزجلا ن ٽرپاك مازد فاشتكا دنم. ٽعبرلاً ٽيزاغلا ٽقلاملا اهنمضن مو تابكيوكلا مازد فالخ
نوتبڊ دعب ام مارڄا ىعدت كانه ٽدوجوملا مارڄلاًو ٽديرف ٽقطنم دعبي ٽيسمشلا ماظنلا ٽي

عيمڊ روت رلبك نيناوقا اعبتو. س. مشلا لود مارڄلاً نارود بكاوكلا ٽكرح رلبك نيناوقا فصت
ٽيترؤب ىدح سمشلا لغشتو صقان عطق لكش ىل ٽارادم في سمشلا لود ٽيسمشلا ماظنلا مارڄا
ٽفاسم فلتخت. س. مشلا ٽيڊيلج اهرثأ ببسب ىل ٽعرب سمشلا ىلا برقلاً بكاوكلا روت
نوكي ٽي ٽلا ٽطقلا ىعدت. ٽنسلا رادم ىل ٽارادم سمشلا ن ٽارادم عطق لكش راسم ىل ٽكرحتملا مارڄلاً
ام دعباً مرڄلا اهيف نوكي ٽي ٽلا ٽطقلا ىعدت نيد في، مضطحاب سمشلا نكمي ام برقاً مرڄلا اهيف
مازد مارڄاو تابنذملا رادم نيد في، ٽيرئادلا نم ببيرق بكاوكلا رادم نوكي. جولاب سمشلا ن ٽكمي
(اڊج ريبك ريغصلاو ٽي سيئرلا نيروحملا نيد قرقلا) داد صقان عطق لكش ىل ٽرليپك

ن ع مارجلأا مذهب رادم دعب عم بساننت س مشلا ن ع مارجلأا ن م ديدعلا ت ارادم ن إفة عومجما عاستا ب بسب
دوجوملا س مشلا ن ع دعبلا إفا سمل و ذ مرجلا ن إفة لاتلابو . تاءانئتسلا اضعب عم ميل ي ذلا مرجلا
ى ل ع ف . تيسمشلا عومجما ي ف ع قسي ي ذلا مرجلا ن يبو هنيي إفا سم دعباً ل ثمي ريباك ماز د ي ف
ي رتشملا ن ع ل ح ز دعب ن ي د ي ف دراطع ن ع تيكلف دحو 0.33 إفا سم ق ر هزلا دعب ل اثملا ل ييس
إقلاع داجيل ت لا و احم ت ل ذ ب د ق و . تيكلف دحو 10.5 س و نارو أ ن ع ن و تينو تيكلف دحو 4.3 إفا سم
لهذ ع ج ننت م ن كل (د و ب س و تيت ن و ناق ل ثم) ق ر هاظلا مذهب ريسفت ق ل و احملا ت افا سمل مذهب ن يي تيساير
ك ل ذ ر س ف ت تيرظن ي أ